阳光学习能量站 概要设计说明书

版本：v1.13 ｜ 编号：HLD-SUN-2026-08 ｜ 对应需求文档：SRS-SUN-2026-08（含 FR-10~FR-24；FR-15 多孩子、FR-16 周期任务、FR-13 导入加固、FR-17 庆祝动效、FR-18 里程碑/完美周、FR-19 内容编辑器拖拽排序、FR-20 亮/暗主题切换、FR-21 可选 WebDAV/JSON 云同步、FR-22 数据层健壮性（阳光对账 + ledger 滚动裁剪）、FR-23 课本差量化存储（curriculumByGrade 由全量深拷贝改为偏离差量）、FR-24 机密加密（pin PBKDF2 单向哈希 + sync.pass AES-GCM 信封加密，加载透明迁移、旧数据兼容；v1.11 加固：解密失败返回 null、verifyPin 空串语义收紧、迁移范围扩至所有非空明文 pin 且启动段 await 后再渲染、KMS 模块级缓存、savePin 防重入；v1.12 非功能优化：P0 属性转义+导入白名单、P1 勾选局部重渲染、P2 分发映射表/CURRICULUM 课本常量集中/家长中心汇总浮层；v1.13 功能增强（O12 今日推荐 daily 优先稳定排序）+ O17 复核确认已在 FR-16 阶段闭环））

1. 引言

1.1 编写目的

本文档在《阳光学习能量站需求规格说明书（SRS）》基础上，给出系统的总体架构、模块划分、数据结构、接口设计与关键算法的概要设计，作为详细设计与编码实现的依据。本文档不描述具体代码实现细节，只确定"怎么组织、怎么分模块、数据怎么存、模块间怎么协作"。

1.2 范围

覆盖 SRS 中全部功能需求（FR-01 ~ FR-23）与非功能需求（NFR-01 ~ NFR-08）的概要设计。交付形态为单文件 HTML（HTML + 内联 CSS + 内联 JS），无强制后端；仅当用户主动启用 FR-21 云同步后，才向用户指定的 WebDAV 地址发起同步请求（默认关闭、完全可选、离线优先不变）。

1.3 术语与缩略语

同 SRS；补充：

- HLD：概要设计说明书（High-Level / Outline Design）。
- MVC：模型-视图-控制器架构模式（本文采用轻量变体）。
- AppState：应用内存中的唯一可信状态对象。

1.4 参考资料

- 《阳光学习能量站 需求规格说明书》（同目录 SRS-SUN-2026-08）。
- 原始文章《用 WorkBuddy 给孩子搭了个学习工作台：完整提示词 + 详细教程一次公开》（今日头条，约 2026-08）。
- 统编版小学语文五年级上册、北京版小学英语等教材结构。

---

2. 总体设计

2.1 需求规定（摘录）

编号	需求摘要	优先级
FR-01	顶部信息区：可改孩子姓名、连续打卡天数、阳光值、等级	高
FR-02	左侧 8 学科导航（语文/数学/英语/科学/道法/体育/音美/综合）	高
FR-03	单元任务卡片，勾选 +5☀ ，取消扣回	高
FR-04	主科学科进度条（百分比，按学科配色）	中
FR-05	每日打卡 +20，连续天数累计，断签归零，同日防重	高

编号	需求摘要	优先级
FR-06	阳光兑换商店（仅记账，不自动放行现实奖励）	高
FR-07	今日推荐：自动选 3 项未完成任务	中
FR-08	数据本地存储（localStorage，零上报）	高
FR-09	导出 / 导入（文件备份与跨设备迁移）	中
FR-10	年级选择与切换（1 – 6 年级，内置各年级课本，保留成长记录）	中
FR-11	家长审批码 / 兑换确认（4 – 6 位 PIN，兑换须校验）	高
FR-12	打印 / A4 学习清单（勾选式清单 + @media print 仅留清单）	中
FR-13	导入结构校验（validateImport）+ 覆盖前 confirm 二次确认；非法/取消不覆盖	中
FR-14	内容动态维护（家长面板增删改 学科/单元/任务/奖励/等级；课本编辑按年级保留）	中
FR-15	多孩子档案（children[]；独立姓名/年级/审批码/阳光/连续/课本/流水；顶部切换器；≥1 保留）	中
FR-16	周期任务与每日重置（task.recur: once/daily；每日重置 daily 任务为未完成、不扣阳光）	中
FR-17	庆祝反馈动效（兑换成功/升级/里程碑/完美周触发纯前端彩带 + 弹跳气泡；零依赖、零网络）	中
FR-18	连续打卡里程碑（7/30/100 天各 +50/+100/+200，不重复发放、断签后可再获）与完美周（连续 7 完美日 +60，可循环）	中
FR-19	内容编辑器拖拽排序（学科/单元/任务三类条目上下拖动重排；仅同层级内排序、跨层级忽略；落定即时持久化）	中
FR-20	亮/暗主题切换（`state.theme` 持久化；CSS 变量驱动暗色；顶部按钮切换，零依赖零网络）	中
FR-21	可选 WebDAV/JSON 云同步（默认关闭；家长面板配置地址/账号/密码；PUT 上传 + GET 下载含 `syncedAt`、剔除密码；本地与云端均有改动时弹窗二选一；无 `fetch` 安全报错）	中（条件项）
FR-22	数据层健壮性（阳光对账护栏 `reconcileBalance`：加载时若 `ledger` 非空且 `sunshine` 与账本派生余额不一致则以账本为准修复并记 `repair`，空账本安全不动；ledger 滚动裁剪 `pruneLedger`/`LEDGER_KEEP=1000`：超出部分汇总为单条 `aggregate` 锚点、`Σamount` 与 `sunshine` 守恒）	中
FR-23	课本差量化存储（`switchGrade` 写入 `curriculumByGrade` 改用 `makeDelta`：以 `defaultSubjects(grade)` 为基准仅存偏离学科小树，未编辑年级不写；`getSubjectsForGrade` 用 `applyDelta` = 默认种子 + 差量还原；旧版整树数组兼容克隆、自然迁移）	中
FR-24	机密字段加密（`pin` 改为 PBKDF2-SHA256 单向哈希，零明文残留；`sync.pass` 改为 AES-GCM 信封加密，密钥来自每安装随机 KMS 键 `sunshine_station_kms`；`migrateSecrets` 加载时透明升级旧明文、旧数据兼容；无 Web Crypto 时退化为 `{v:0}` 不崩）	中
NFR-01~08	离线、隐私零上报、儿童友好绿色 UI、响应式、性能、可维护、家长控制、健壮性	—

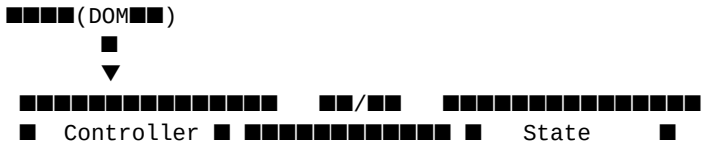
2.2 运行环境

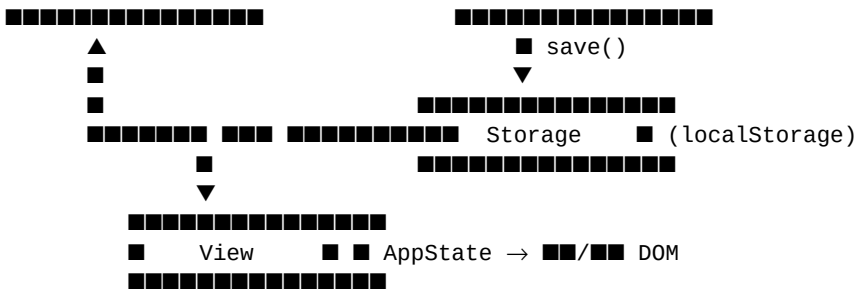
- 任意现代浏览器（Chrome / Edge / Safari / Firefox），桌面与平板均可。
- 纯本地运行，依赖 `localStorage` 与 ES6+。
- 无服务器、无 CDN、无构建步骤、无第三方脚本。

2.3 基本设计概念与处理流程

采用「状态驱动视图」的轻量 MVC 模式（原生 JS，无框架）：

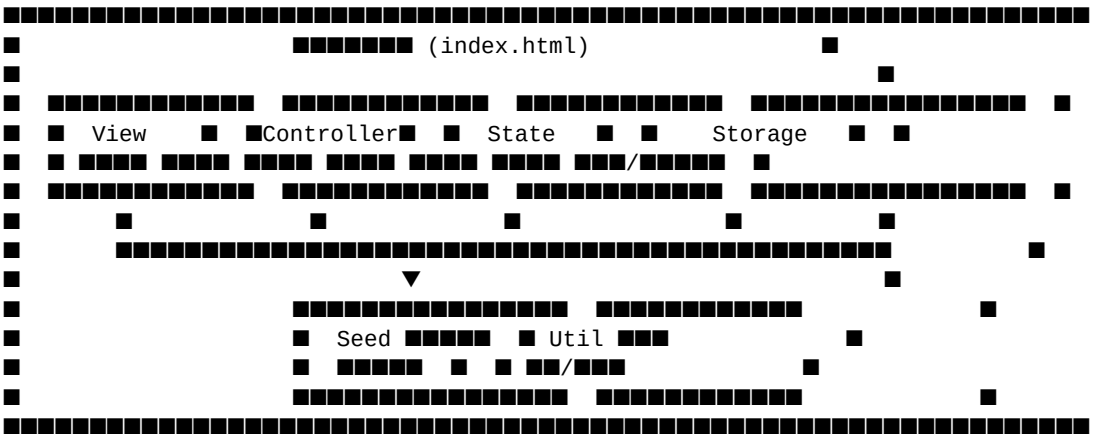
- 单一可信状态源：内存中维护 `AppState`；任何变更先改 `AppState` → 持久化 `localStorage` → 触发重渲染。
- 事件委托：根容器统一监听交互，由 Controller 分发，避免逐元素绑定。
- 单向数据流：





2.4 系统总体结构（模块划分）

系统分为 6 个内聚模块（同一文件内以对象/命名空间隔离）：



- M1 Storage（持久化模块）：localStorage 读写、导出文件、导入文件、版本兼容。
- M2 State（业务状态模块）：持有 `AppState`，提供所有状态变更函数（勾任务、打卡、兑换、改名、推荐、统计）。
- M3 View（视图渲染模块）：把 `AppState` 渲染为 DOM（顶栏/导航/内容/商店/推荐）。
- M4 Controller（交互控制模块）：事件委托、参数校验、调用 State 与 View。
- M5 Seed（默认数据模块）：内置小学 1 – 6 年级课本样例内容（语文/数学/英语按年级区分，其余学科通用；可整体替换）。
- M6 Util（工具模块）：日期计算、等级换算、数组取样等纯函数。

2.5 功能需求 — 程序模块关系

功能	Storage	State	View	Controller	Seed	Util
FR-01 顶部信息区		◐	●	●		◐
FR-02 学科导航		◐	●	●	◐	
FR-03 任务卡片		●	●	●	◐	
FR-04 进度条		●	●		◐	◐
FR-05 每日打卡	●	●	●	●		●
FR-06 兑换商店	●	●	●	●	◐	
FR-07 今日推荐		●	●			●
FR-08 本地存储	●					
FR-09 导出导入	●	◐		●		
FR-10 年级切换		●	◐	●	●	
FR-11 家长审批		●	●	●		
FR-12 打印/A4			●	●		◐
FR-13 导入校验	●	◐		●		

功能	Storage	State	View	Controller	Seed	Util
FR-14 内容维护	◐	●	●	●	◐	
FR-15 多孩子档案	◐	●	●	●	◐	
FR-16 周期任务		●	●	●		●
FR-19 拖拽排序	◐	◐	◐	●		
FR-20 亮/暗主题		◐	●	●		
FR-21 云同步	●	●	◐	●		◐
FR-22 数据健壮性	◐	●				●
FR-23 课本差量化	◐	●				●
FR-24 机密加密	◐	●				●

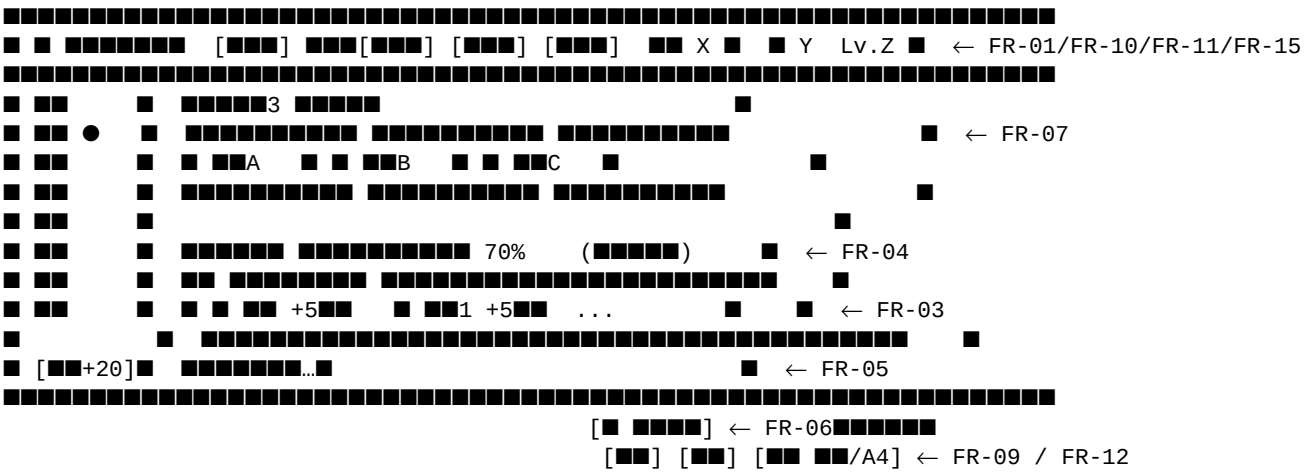
● 主责 ◐ 参与

---

3. 接口设计

3.1 用户接口（UI 布局）

页面采用「顶部信息栏 + 左侧导航 + 右侧内容 + 右下兑换入口 + 启动时推荐」的固定布局，绿色主题（儿童友好）：



交互约定：

- 学科导航点击切换右侧内容；当前学科高亮。
- 任务复选框即时勾选/取消；主科显示进度条。周期任务（「每日」）跨天自动重置为未完成、可再次 +5（FR-16）。
- 「打卡」按钮每日限一次（同日再点提示已打卡）。
- 「兑换商店」点击弹出浮层，选择奖励确认扣减。
- 顶部「孩子 」切换当前孩子（FR-15）；切换后打卡/任务/兑换/推荐/打印均作用于该孩子，各孩子数据隔离、全局奖励共享。
- 顶部「年级 」切换年级（确认后换课本，保留成长记录）。
- 顶部「 家长」或商店内「家长设置」打开审批码面板；兑换须输入正确审批码方可记账。
- 「家长设置」面板内提供「 内容管理」入口，打开编辑浮层，家长可增删改学科/单元/任务/奖励/等级（FR-14）；课本编辑按年级保留。
- 「导出 / 导入 / 打印」在底部工具栏常驻；「打印/A4」调用浏览器打印生成勾选式学习清单（FR-12）。

3.2 外部接口

默认无。系统离线运行，默认禁止任何网络请求；不使用任何第三方 API、CDN 或远程字体。唯一例外：用户主动启用 FR-21 云同步后，应用仅向用户填写的 WebDAV 文件地址发起 `PUT`/`GET`（及可选的 `PROPFIND` 连接测试）请求，并使用 Basic Auth（`btoa(user:pass)`）；该能力默认关闭、完全可选，且凭证仅存于本机浏览器，绝不发往除用户指定地址外的任何服务端。

3.3 内部接口（模块 API 草案）

• Storage

- `load() -> AppState | null`：读取并解析 localStorage；无数据返回 null。 - `save(state)`：序列化写入 localStorage（try/catch 处理配额/禁用）。 - `exportFile(state)`：生成 JSON 文件并触发下载。 - `importFile(file) -> AppState`：读取文件、`validateImport` 结构校验（children 结构 + 规模上限 + 重复 id 去重）、用户 `confirm` 覆盖确认后整体替换并返回新状态；校验失败或取消则不覆盖。 - `validateImport(data) -> void`：校验 `children`(非空数组，拒绝旧版单 `profile`)/`rewards`(数组)/`levels`(数组) 及每名孩子的 `subjects`/`units`/`tasks` 字段结构，并检查规模上限（孩子≤20、单科≤20、单元≤50、任务≤200、总任务≤500），非法抛错。 - `printReport(state) -> void`：依据 `state` 生成勾选式学习清单 HTML 写入 `#printArea`，调用 `window.print()`（A4，仅清单，FR-12）。

• State

- `buildDefaultState() -> AppState`：构造含 `meta`、全局 `rewards`/`levels` 与 `children:[buildChild()]` 的初始状态；`buildChild(name,grade,pin)` 生成单个孩子档案（含独立 `subjects`/`curriculumByGrade`/`ledger`）。 - `switchGrade(g)`：确认后载入该年级课本，保留姓名/阳光/连续天数。 - `toggleTask(taskId)`：切换任务完成态并 ±5 阳光（写 ledger）。 - `checkIn()`：若今日未打卡则 +20、连续天数+1；已打卡返回提示；断签归零。 - `redeem(rewardId)`：余额充足则扣减并记录；不足拦截（实际扣减由 `submitPin` 在审批通过后调用）。 - `requestRedeem(rewardId)` / `submitPin()` / `savePin()` / `openPinSettings()`：家长审批码相关（未设码引导设置；设码后须校验）。 - `setName(name)`：更新姓名。 - `getSubjectsForGrade(g)`：取某年级课本，若 `state.curriculumByGrade[g]` 为差量对象则 `applyDelta`（= `defaultSubjects(g)` + 差量）还原，为旧版整树数组则直接 `clone` 返回（向后兼容），均无则 `defaultSubjects(g)`（内置样例，FR-23）。 - `getRecommendation(n=3)`：从未完成任务取 n 项。 - `cur()`：返回 `activeChildId` 对应的当前孩子档案（FR-15 核心访问器，所有 State/View 读写均经此）。 - `switchChild(id)`：切换 `activeChildId` 并持久化/重渲染。 - `addChild(name)` / `removeChild(id)`：新增/删除孩子（保留≥1，FR-15）。 - `resetRecurringTasks()`：对每名孩子，若 `lastDailyReset != today` 则重置其 `recur:"daily"` 已完成任务为未完成并置 `lastDailyReset=today`（FR-16）。 - `setRecur(taskId, 'once'|'daily')`：设置任务周期属性（FR-16）。 - `addSunshine(amount, type, note)`：统一阳光变更入口——`sunshine += amount` + 写 `ledger` + 跨等级阈值时触发 `celebrate({type:'levelup'})`（FR-17）；任务/打卡/兑换/里程碑/完美周均经此，保证对账一致。 - `updatePerfectWeek()`：按当日 `recur:"daily"` 任务完成度更新 `dayLog[today].perfect`；若达到连续 7 个完美日则 `addSunshine(PERFECT_WEEK_BONUS)` + `celebrate` 并将 `perfectStreak` 归零（FR-18）。 - `celebrate(opts)`：纯 DOM 彩带 + 弹跳气泡动效（FR-17），无 DOM 环境安全跳过。 - `computeProgress(subjectId)`：统计函数。 - 内容编辑函数（FR-14，家长面板调用，均 `save()`+`renderAll()`/`renderEditor()`）：`addSubjec`

t/renameSubject/setSubjectColor/removeSubject、addUnit/renameUnit/removeUnit、addTask/renameTask/removeTask、addReward/updateReward/removeReward、addLevel/updateLevel/removeLevel；学科/单元/奖励/等级均最少保留 1 项，删除经 confirm 保护。 - reorder(ctx, targetId, after) / moveItem(arr, from, to, after)（FR-19）：拖拽落定后按 ctx.kind∈{subject|unit|task} 在对应数组内调用 moveItem 重排（跨层级 ctx 经 findSubject/findUnit 判空忽略，数据不乱序）；落定即 save()+renderAll()+renderEditor()。onDragStart/onDragOver/onDrop/onDragEnd 为挂于 document 的拖拽事件委托处理器（仅浏览器生效，非浏览器安全降级）。 - toggleTheme() / applyTheme()（FR-20）：toggleTheme 翻转 state.theme（light⇄dark）并 save()+renderTopbar()+applyTheme()+toast；applyTheme 将 state.theme 落位到 <html data-theme>（无 document.documentElement 时安全跳过，零网络、零依赖）。 - 数据层健壮性（FR-22）：reconcileBalance() 在 load() 中 ensureIds 之后遍历每名孩子——若其 ledger 非空，以账本派生余额（末条 balance 或 Σamount）为权威锚点；当 sunshine 与之不一致时修正 sunshine 并追加 type:"repair"、金额 0 的记账项（不改真实累计）；ledger 为空则安全不动（避免清零真实阳光）。pruneLedger(child) 保留最近 LEDGER_KEEP=1000 条明细，更早部分汇总为单条 type:"aggregate" 锚点（amount=被汇总之和、balance=首条保留明细的 balance−amount 以承接运行余额链），裁剪后 Σamount 与 sunshine 严格守恒；在 pushLedger 末尾与 load() 中均调用。reconcileBalance/pruneLedger 为纯存储层函数，不动任何业务阳光逻辑。 - 云同步（FR-21）：defaultSync() 返回默认 sync 配置；basicAuthHeader(user,pass) 生成 Basic Auth 头（优先 btoa，回退 Buffer）；buildSyncPayload() 序列化 state 并写入 meta.syncedAt、剔除 sync.pass；syncPush(pass) 以 PUT 上传载荷到 sync.url（无 fetch 时安全抛「离线模式」错误）；syncPull(pass) 以 GET 下载、经 validateImport 校验、冲突检测后由 applyRemote 替换本地；applyRemote(data,remoteAt) 覆盖本地数据并保留本机同步配置（地址/账号/密码）、更新 lastSync/dirty 并重渲染；scheduleAutoPush() 在 auto 且 rememberPass 时 debounce（≈1.5s）自动上传；suppressDirty 标志避免同步过程中的 save() 误标 dirty。View 侧：renderSyncPanel()/openSyncPanel()/saveSyncConfig()/doSyncTest()/doSyncPush()/doSyncPull() 提供家长面板「☁ 云同步设置」浮层与连接测试。

- View
  - renderAll(state) / renderTopbar / renderNav / renderContent / renderStore / renderRecommendation。
- Util
  - todayStr() -> 'YYYY-MM-DD'、diffDays(a,b) -> int、levelOf(sunshine) -> int、pickN(arr,n)、levelIndexOf(sunshine) -> int（升级检测用）。 - 常量：MILESTONES = [{days:7,bonus:50},{days:30,bonus:100},{days:100,bonus:200}]、PERFECT_WEEK_BONUS = 60（FR-18 奖励）、LEDGER_KEEP = 1000（FR-22 ledger 滚动窗口上限）；PBKDF2_ITER = 100000（FR-24 PIN 哈希迭代次数）、KMS_STORAGE_KEY = "sunshine_station_kms"（FR-24 每安装随机 AES 密钥存储键，独立于主存储键）、HAS_CRYPTO（FR-24 运行期 Web Crypto 可用性守卫，!!crypto?.subtle && !!crypto.getRandomValues）。

---

4. 数据结构设计

4.1 逻辑结构设计（AppState）

```
AppState = {
```

```
  meta:    { version: 1, schema: 'sunshine_station' },          // ■■■■■■■■
  theme:   'light',                                          // ■■■■■■'light' | 'dark'■FR-20■
  rewards: [ { id, title, cost: int } ],                        // ■■■■■■■■ FR-14 ■■
  levels:  [ { id, min: int, name: string } ],                  // ■■■■■■■■■■■■■■■ FR-14 ■■
  children: [                                                   // ■■■■■■■FR-15■
    { id: 'child-xxxx', name: string, grade: '1'..'6', pin: string(4-6■■■,''),
      sunshine: int, streakDays: int,
      lastCheckinDate: 'YYYY-MM-DD'|null, lastDailyReset: 'YYYY-MM-DD'|null,
      subjects: [ { id, name, color,
                    units: [ { id, title,
                               tasks: [ { id, title, done: bool, recur: 'once'|'daily' } ] } ] } ],
      curriculumByGrade: { [grade]: { subjects:{[id]:subjectTree}, added:subjectTree[], removed:string[] } },
      awardedMilestones: [ int ],                               // ■■■■■■■■■(7/30/100)■■■■■■FR-18■
      dayLog: { 'YYYY-MM-DD': { perfect: bool } },              // ■■■■■■■■■■■■■FR-18■■■■■■ 60 ■
      perfectStreak: int, lastPerfectDate: 'YYYY-MM-DD'|null,  // ■■■■■■■ / ■■■■■■■FR-18■
      ledger:   [ { ts: ISOString, type: 'task'|'checkin'|'redeem'|'milestone'|'perfectweek'|'aggregate'|'
                    amount: int, balance: int, note?: string } ] }
  ],
  activeChildId: 'child-xxxx'                                   // ■■■■■■■
  sync: {                                                        // FR-21 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
    enabled: bool, url: string, user: string, pass: string,
    rememberPass: bool, auto: bool, dirty: bool, lastSync: 'YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ'|null
  }
}
```

・每名孩子的 `sunshine` 始终等于其 `ledger` 末条 `balance`，作为一致性校验锚点（各孩子独立）；`load()` 时 `reconcileBalance()` 会修复二者漂移（`ledger` 非空时），空账本安全不动（FR-22）。

・`ledger` 为滚动窗口结构：明细默认保留最近 `LEDGER_KEEP=1000` 条，更早部分被 `pruneLedger()` 汇总为单条 `type:"aggregate"` 锚点（置于数组最前），`Σamount` 与 `sunshine` 严格守恒；运行期每次 `pushLedger` 末尾同样裁剪，故存储恒定有界（FR-22 与 FR-18 的 `dayLog` 60 天滚动裁剪风格一致）。

・`streakDays` 由该孩子 `lastCheckinDate` 与今日差值动态推导，避免单独维护漂移。

・今日推荐为运行时派生，不入持久化结构；所有读写经 `cur()` 访问当前孩子档案（FR-15）。

・里程碑（`awardedMilestones`）与完美周（`dayLog`/`perfectStreak`/`lastPerfectDate`）均为每孩子独立字段；`ledger.type` 新增 `milestone`/`perfectweek` 两类奖励记账（FR-18），与 `task`/`checkin`/`redeem` 统一以末条 `balance` 对账。

4.2 物理结构设计

・存储位置：浏览器 `localStorage`，单一键 `sunshine_station_v1`，值为上述结构的 JSON 字符串。

・导出文件：即该 JSON 的副本（`.json` 或 `.txt`），含全部数据；导入前经 `validateImport` 结构校验与 `confirm` 二次确认（FR-13），合法且确认后才整体覆盖。

・不做服务端存储、不做索引库。

4.3 数据结构 — 模块关系

・`Storage`：读写整个 `AppState`；`importFile` 校验 children 结构 + 规模上限 + 重复 id 去重后整体替换。

・`State`：修改 `children[].subjects / rewards / ledger`；统计与业务函数经 `cur()` 作用于当前孩子；只读统计不持有状态。

・`View`：经 `cur()` 只读当前孩子渲染；不持有状态。

・`Seed`：提供 `buildChild` 初始 `subjects / rewards / levels`；内容现已可在界面经 FR-14 增删改（不再写死）。

---

5. 运行设计

5.1 运行模块组合

• 启动：`Storage.load()` 解析 localStorage → `ensureIds()`（字段归一化/补全）→ `reconcileBalance()`（FR-22 阳光对账护栏：账本非空且 `sunshine` 与账本派生余额不一致时以账本为准修复，空账本安全不动）→ `pruneLedger(cur())`（FR-22 ledger 滚动裁剪）→ `reconcileStreak()` → `resetRecurringTasks()`；解析失败或为空则 `State.createDefault()`（基于 Seed）→ `Storage.save()`；随后 `migrateSecrets()`（FR-24 机密迁移：把仍是明文的 `pin`/`sync.pass` 透明升级为哈希/密文，已是对象则跳过；无 Web Crypto 时不动作）→ `View.renderAll()`。

• 卡片切换：Controller → View.renderContent(subjectId)。

• 打卡/兑换/勾任务：Controller → State 对应函数 → Storage.save() → View 局部重渲染。

• 导出/导入：Storage.exportFile / importFile → 重载 AppState → renderAll。

• 年级切换：Controller(年级下拉 change) → State.switchGrade(g) → 将当前年级课本以 `makeDelta` 转为偏离差量存入 `curriculumByGrade`（未编辑则不写）、载入目标年级课本（`applyDelta` 默认种子 + 差量 / 旧版数组克隆 / 默认样例）→ save() → renderAll()（FR-14 升级 FR-10 语义 + FR-23 差量化）。

• 内容编辑（FR-14）：Controller(家长面板「内容管理」) → View.renderEditor() 展示树形编辑 → 改名经 `change` 委托即时保存；增/删经 `click` 委托调用 State 编辑函数 → save() → renderAll()+renderEditor()；删除最少保留 1 项并 `confirm` 保护。

• 孩子切换/管理（FR-15）：Controller(顶部孩子下拉 change) → State.switchChild(id) → save()+renderAll()；家长面板「孩子管理」`addChild/removeChild`（保留≥1）。

• 每日重置（FR-16）：加载或操作后 `State.resetRecurringTasks()` 检查每名孩子 `lastDailyReset`，跨天则将 `recur:"daily"` 已完成任务重置为未完成、置 `lastDailyReset=today`，不扣阳光。

• 家长审批兑换：Controller(兑换点击) → State.requestRedeem → 弹审批码输入框 → State.submitPin（校验通过后）→ State.redeem 扣减 → save() → renderAll()。

• 云同步（FR-21）：家长面板「☁ 云同步设置」→ `saveSyncConfig()` 持久化地址/账号/密码（密码仅当 `rememberPass` 时存本机）→「测试连接」`doSyncTest()` 以 `PROPFIND` 验证可达性与凭据；「上传到云端」`doSyncPush()`→`syncPush(pass)`（`PUT` 含 `syncedAt`、剔除密码）写 `lastSync/dirty`；「从云端下载」`doSyncPull()`→`syncPull(pass)`（`GET`→`validateImport`→冲突检测→`applyRemote` 覆盖本地并保留本机配置）。启用且勾选「自动同步」后，本地 `save()` 标记 `dirty` 并经 `scheduleAutoPush()` debounce 自动上传（需 `rememberPass`）。无 `fetch` 环境（测试桩）下同步函数安全抛错、绝不崩溃。

5.2 运行控制

全事件驱动，无后台定时任务。可选的「每日推荐刷新」依赖日期变化——每次打开页面按 `todayStr()` 重新派生即可，无需定时器。

5.3 运行时间

纯本地同步操作，单次交互毫秒级；首屏加载 < 1s（本地单文件，NFR-05）。

---

6. 出错处理设计

• 导入文件非法：`importFile` 捕获 JSON 解析/结构校验异常，提示「文件无法识别」，不覆盖现有数据。

• localStorage 不可用/超额：`save()` 失败时在页面提示「本地存储不可用，当前数据仅本次有效」，仍可内存运行。

• 兑换余额不足：`redeem` 在扣减前校验，拦截并提示，不写 ledger。
• 同日重复打卡：`checkIn` 判定 `lastCheckinDate == today` 则返回「今日已打卡」。
• 任务计数异常：以 ledger 末条 `balance` 与遍历 `tasks.done` 推导值做对账，不一致时以 ledger 为准修复。

---

7. 安全保密设计（对应 NFR-01/02/06）

• 零网络（默认）：代码默认无任何 `fetch`/`XMLHttpRequest`/外链脚本与样式；离线可用。仅当用户主动启用 FR-21 云同步时，才向其指定的 WebDAV 地址发起请求（Basic Auth），且凭证（密码）仅在 `rememberPass=true` 时以明文存于本机浏览器、UI 明确警示「仅在你信任的设备勾选」；应用不向任何其他服务端发请求、不上传密码到云端（上传载荷已剔除 `sync.pass`）。
• 数据本地化：全部数据存于本机浏览器；导出文件包含完整数据，UI 提示用户自行妥善保管。
• 权限边界：兑换仅记账，现实活动（看电视/玩游戏/出游）由家长线下审批；家长审批码按孩子隔离（`cur().pin`，4 – 6 位数字），孩子兑换须输入当前孩子正确审批码方可记账，确保"兑换动作"本身需家长当面确认。工具无任何放行/控制外部设备的能力。
• 可维护性：内容数据集中于 Seed 与可编辑的 `subjects`，更换年级/课本只需替换 Seed 或在界面增删，无需改动逻辑。

---

8. 维护设计

• 单文件内以注释分区（Storage / State / View / Controller / Seed / Util），便于定位。
• `meta.version` 用于未来结构迁移；导入时按 version 决定是否需要转换。
• 默认内容按年级拆分为 `GRADE_YUWEN`/`GRADE_SHUXUE`/`GRADE_YINGYU` 与通用 `COMMON_UNITS` 独立常量，便于按年级整体替换或补充其他年级/自定义习惯（阅读/练琴/运动）。

---

9. 关键算法设计（概要）

9.1 连续打卡天数 `computeStreak`

```
■■■lastCheckinDate, today
■ lastCheckinDate ■■ → 0
d = diffDays(lastCheckinDate, today)
■ d == 0 → ■■■■ streakDays■■■■■■■
■ d == 1 → streakDays■■■■
■ d >= 2 → 0■■■■■■■
```

`checkIn` 时：若 `d>=2` 先归零再加 1；若 `d==1` 或首次则 `streakDays+1`；更新 `lastCheckinDate=today`。

9.2 等级换算 `levelOf(sunshine)`（阈值表，可在 Seed 配置）

采用分段阈值（示例）：0 – 49→Lv.1，50 – 149→Lv.2，150 – 299→Lv.3，300 – 599→Lv.4，600+→Lv.5。阈值表作为可配置常量，便于家长调整。

9.3 积分一致性

每个 `task` 勾选/取消均对应一条 `ledger` 记录（+5 / -5）；`sunshine = Σ ledger.amount`。兑换扣减同样写 `ledger`（-cost）。渲染时显示 `sunshine` 并经 `balance` 对账，杜绝串分。

9.4 今日推荐 `getRecommendation(state, 3)`

遍历所有学科所有单元，收集 `done==false` 的任务，按（学科顺序、单元顺序）稳定排序后取前 3 项；若不足 3 项则全取。

9.5 进度百分比 computeProgress(subjectId)

done ■■■ / ■■■■■■■■ × 100%；进度条颜色取该学科的 color 字段。

9.6 年级切换 switchGrade(g) 与家长审批 requestRedeem/submitPin

```
switchGrade(g):
  ■ g == cur().grade -> return
  ■■■■ -> cur().curriculumByGrade[g] = makeDelta(cur().subjects, ■■■■)   // ■■■■■■■■■■■■■■■■FR-23■■
  cur().subjects = getSubjectsForGrade(g)   // ■■■■■■■■■■■■
  cur().grade = g; currentSubject = cur().subjects[0].id
  save(); renderAll()
requestRedeem(id):
  if pin=="" : ■■■■■■■■■■(openPinSettings); return
  pendingRewardId=id; ■■■■■■■■■(pinEntry)
submitPin():
  if ■■ != pin : toast("■■■■■■"); return
  ■■■■■■; redeem(pendingRewardId)
```

说明：审批码仅存于本机 profile.pin，为本地"家长在场确认"机制（非安全加密）；修改须校验当前码（首次设置除外）。

9.7 打印报告 printReport 与导入校验 validateImport

- printReport：遍历 state.subjects，生成「学科→单元→任务勾选框」的 HTML 清单（含孩子姓名、年级、阳光值、等级、连续打卡天数、日期），写入 #printArea；@media print 隐藏顶栏/导航/商店/按钮，仅渲染 #printArea，适配 A4。
- validateImport(d)：要求 d.children 为非空数组（拒绝旧版单 profile）；逐项校验每个孩子的 subjects(非空数组)/units/tasks 字段结构与 d.rewards/d.levels(数组)；并校验规模上限（孩子≤20、学科≤20、单元≤50、任务≤200、总任务≤500）；任一不满足即 throw，由 importFile 捕获后提示且不覆盖。importFile 在替换前对重复 task.id 追加 -N 后缀去重。

9.8 内容动态维护（FR-14）

- 编辑入口：家长面板「　　内容管理」→ openEditor() 关闭审批码面板、打开 #contentEditor 浮层并 renderEditor() 生成树形编辑（学科→单元→任务、奖励列表、等级列表）。
- 改名即时保存：change 委托捕获 [data-edit] 字段（subjectName/subjectColor/unitTitle/taskTitle/rewardTitle/rewardCost/levelName/levelMin），调用对应 rename*/update* 函数 → save()+renderAll()（不重渲染编辑器，保留输入焦点）。
- 增删：click 委托捕获 add-*/del-* 动作，调用 add*/remove* 函数；remove* 对非最后一项经 confirm 保护、最少保留 1 项；增删后 save()+renderAll()+renderEditor()。
- 课本跨年级保留：switchGrade 将当前孩子当前年级 subjects 以 makeDelta 转为差量覆盖存入 cur().curriculumByGrade[■■]；getSubjectsForGrade 切回时由 applyDelta（默认种子 + 差量）优先还原，保证各年级、各孩子编辑互不丢失，存储体积显著小于整树深拷贝（FR-23）。

9.9 里程碑与完美周（FR-18）及庆祝动效（FR-17）

- 连续打卡里程碑：checkIn 在 streakDays 自增后，遍历 MILESTONES=[{days:7,bonus:50},{days:30,bonus:100},{days:100,bonus:200}]；若 streakDays >= m.days 且 cur().awardedMilestones 不含 m.days，则 addSunshine(m.bonus,'milestone',...) + celebrate({type:'milestone',...}) 并记入 awardedMilestones。断签（d>=2）时 reconcileStreak/checkIn 将 streakDays 与 awardedMilestones 一并归零，可重新累计再获。
- 完美周：updatePerfectWeek 统计当日 recur:"daily" 任务的完成度，写入 dayLog[today].perfect；若当天完美且 lastPerfectDate != today，则与上一完美日相邻（diffDays==1）时 perfectStreak+1、否则置 1，并更新

lastPerfectDate；perfectStreak>=7 时 addSunshine(PERFECT_WEEK_BONUS,'perfectweek',...) + celebrate 并将 perfectStreak 归零（可循环）。中断（隔天或非完美日）使计数从下一完美日重计。
• 庆祝动效（FR-17）：所有阳光变更经 addSunshine，其在 levelIndexOf(■■■) > levelIndexOf(■■■) 时 celebrate({type:'levelup'})；submitPin 兑换成功后、checkIn 里程碑达成、updatePerfectWeek 完美周达成亦分别 celebrate。celebrate 纯 DOM 生成彩带粒子 + 居中气泡，无 DOM 环境安全跳过、零网络。

9.10 拖拽排序（FR-19）与主题切换（FR-20）

• 拖拽排序：编辑器为每行渲染 ■ 拖拽手柄（draggable=true，带 data-drag 与层级 id）；onDragStart 记录 dragCtx={kind,subjId,unitId,id}；onDragOver 仅在落点与起点同层级（同 subjId 或同 subjId+unitId）时 preventDefault 允许放置；onDrop 据指针在目标块的上/下半区决定插入位置 after，调用 reorder(dragCtx,targetId,after)；moveItem 用 splice 先删后插（修正因删除导致的索引偏移）完成重排，save()+重渲染。onDragEnd 清理 dragCtx 与拖拽态样式。核心重排逻辑 reorder/moveItem 为纯函数，可在测试桩中直接调用验证（T31）。
• 主题切换：theme 存于 state 顶层（默认 light，非法值由 ensureIds 归一化为 light）；toggleTheme 翻转并持久化；applyTheme 将 state.theme 写入 <html data-theme> 以激活 CSS 变量覆盖集 [data-theme="dark"]。启动序列 load(); renderAll(); applyTheme(); 在首次渲染后即落位主题，刷新后保留；导入数据后也重新 applyTheme()（FR-09）。

9.11 可选云同步（FR-21）

• 定位：在「单文件离线、零后端」不变的前提下，作为可选同步层，把本应用数据文件（JSON）上传到用户自备的 WebDAV 网盘或从云端下载，实现多设备共享（沿用调研「优先 WebDAV/JSON，避开 Cloudflare D1 强绑定」）。
• 上传 syncPush(pass)：buildSyncPayload() 深拷贝 state、置 meta.syncedAt=now、剔除 sync.pass；以 PUT + Basic Auth 写入 sync.url；成功后 lastSync=syncedAt、dirty=false 并持久化。无 fetch 时抛「离线模式」错误（安全降级）。
• 下载 syncPull(pass)：以 GET + Basic Auth 取远程 JSON；validateImport 结构校验（非法则抛「云端文件结构不完整」）；404 视为「云端暂无文件，请先上传」；随后冲突检测：当 dirty（本地自上次同步有改动）且远程 syncedAt > lastSync（云端有更新）时弹窗二选一——确定用云端覆盖本地、取消保留本地（抛 CONFLICT_KEEP_LOCAL）；否则直接 applyRemote。
• applyRemote(data,remoteAt)：覆盖本地数据并保留本机客户端同步配置（地址/账号/密码/enabled/rememberPass/auto），仅更新 lastSync=remoteAt、dirty=false、suppressDirty 期间 save() 避免误标 dirty，随后 renderAll()+applyTheme()。
• 自动同步：save() 在 sync.enabled && !suppressDirty 时置 dirty=true；若 sync.auto 则 scheduleAutoPush() debounce（≈1.5s）后 syncPush，且仅当 rememberPass（后台有凭据可认证）时执行，否则静默跳过、需手动上传。
• 连接测试 doSyncTest：以 PROPFIND（Depth:0）请求，依 401/404/207 等状态码给出凭据/可达性反馈，失败不破坏数据。

9.12 数据层健壮性（FR-22）

• 阳光对账 reconcileBalance()（加载时执行）：遍历 state.children，对每名孩子若 ledger 非空，计算账本派生余额 refBalance = ■■.balance（回退 Σamount）；若 c.sunshine !== refBalance 则 c.sunshine = refBalance、并 push 一条

type:"repair"、amount:0、balance:c.sunshine 的记录（仅记录修复事件，不改变真实累计，故 Σamount 守恒）。ledger 为空时直接返回——无依据，保留现有 sunshine，不臆造或清零。

• ledger 滚动裁剪 pruneLedger(child)：当 child.ledger.length > LEDGER_KEEP(1000) 时，取 keep = ■ 1000 ■、remove = ■■；sum = Σ(remove.amount)；anchorBalance = keep[0].balance − keep[0].amount；生成 anchor = {ts:remove[0].ts, type:'aggregate', amount:sum, balance:anchorBalance, note:'■■■■(N■)'}，最终 ledger = [anchor, ...keep]。裁剪后 Σamount 与 anchorBalance+keep[0].amount（=keep[0].balance）保证运行余额链连续，且 Σamount === sunshine 不变。运行期每次 pushLedger 末尾调用，存储恒定有界。

9.13 课本差量化存储（FR-23）

• 写入 makeDelta(subjects, grade)（切换年级时执行）：以 defaultSubjects(grade) 为基准，逐学科按 sameSubject（比较 id/name/color/units/tasks 含 done/recur）判定是否偏离；偏离的已有学科存其完整小树到 delta.subjects[id]，默认种子没有的学科存到 delta.added，被删除的默认学科 id 存到 delta.removed；若全部等同默认则返回 null（零存储）。存储体积从「N 份全树」降到「仅被编辑学科的偏离小树」。

• 还原 applyDelta(delta, grade)（取年级课本时执行）：克隆 defaultSubjects(grade) 为基底，按 delta.removed 过滤、按 delta.subjects 覆盖对应学科、追加 delta.added，返回等价课本；任务 done 状态因偏离于默认（done:false）随差量保留，跨年级切换语义与旧版一致。

• 向后兼容：旧版 curriculumByGrade[g] 为整树数组，getSubjectsForGrade 检测到数组直接 clone 返回（原行为不变）；新写入走差量对象，旧用户下次切换年级时旧数组被自然覆盖迁移。

• 安全降级：非浏览器/无 DOM 环境（测试桩）下 makeDelta/applyDelta 仅做纯数据运算，不触发任何渲染，零网络。

9.14 机密字段加密（FR-24）

• PIN 单向哈希 hashPin(pin)：无 Web Crypto 时返回 {v:0, alg:"none", hash:pin}（降级）；否则 crypto.getRandomValues(16B salt) → importKey("raw", pin, PBKDF2) → deriveBits(PBKDF2, salt, iter=100000, SHA-256, 256bit) → 返回 {v:1, alg:"pbkdf2-sha256", salt:b64, hash:b64}。verifyPin(input, stored)：未设置（null/undefined）返回 true（无审批码）；空串要求 input === ""（与原 v !== c.pin 一致，避免空码被任意输入绕过）；明文串走旧版直接比对；{v:0} 走明文兜底；{v:1} 用 stored.salt 重算并定长比较（ctEq）。

• 同步密码信封加密 encryptSecret(plain, kms)：loadKms() 读取/生成并持久化 32B 随机 KMS 密钥（独立键 sunshine_station_kms）；crypto.getRandomValues(12B iv) → importKey("raw", kms, AES-GCM) → encrypt(AES-GCM, iv, plain) → 返回 {v:1, alg:"aes-gcm", iv:b64, ct:b64}；无 crypto/kms 时返回 {v:0}（降级）。decryptSecret(stored, kms)：明文串原样返回（旧版兼容）；{v:0} 返回 ct；{v:1} importKey → decrypt → TextDecoder 得明文，失败返回 null（区别于「未配置密码」，便于调用方提示「本地密钥已丢失」）。loadKms() 首次读/生成并持久化 32B 随机 KMS 密钥（独立键 sunshine_station_kms）后模块级缓存复用，避免每次加解密重复解析 localStorage。

• 透明迁移 migrateSecrets()：启动段先 await 完成后再 renderAll()（先迁移后渲染，消除竞态窗口）；HAS_CRYPTO

为假则直接返回（保留旧明文、由兼容路径兜底）；否则遍历
`state.children`，对仍为任意非空字符串的 `pin` 原地 `hashPin`（不再限于 4 – 6 位数字）；对非空 `sync.pass` 字符串原地 `encryptSecret`；有变更才写回 localStorage。旧数据无需脚本即平滑升级。
• 安全降级边界：`HAS_CRYPTO=false` 时所有加密边界退化为 `{v:0}`
结构且不抛错，功能可用（仅失去静态加密）。单文件离线应用无主密码，信封加密防的是「随手 inspect / 导出文件外传」导致的凭证泄露，不防同设备已取得完整 localStorage
的攻击者——此边界已在需求与 UI 文案中明示。
• v1.11 加固项：`savePin` 增加 `pinSaveBusy` 防重入锁（try/finally 复位），避免快速双击并发改写 `c.pin`；`verifyPin` 空串语义收紧（仅 null/undefined 放行）；`decryptSecret` 失败返回 `null` 并区分未配置；`migrateSecrets` 启动段 `await` 后再渲染、迁移范围扩至所有非空明文 pin；KMS 密钥模块级缓存复用。功能规格不变。
• v1.12 优化项（非功能，功能规格不变）：
- P0 安全转义（O1）：所有动态属性值（`data-subj`/`data-task`/`data-reward`/`value`/`style` 等）统一经 `escapeHtml` 转义，消除属性注入导致的渲染破损/自注入；新增 `safeColor()` 仅放行 `^#?[0-9a-fA-F]{3,8}$` 颜色值，堵 `style="background:..."` 注入向量；`validateImport` 对 `child.id`/`subject.id`/`task.id` 增白名单 `^[A-Za-z0-9_-]+$`、对 color
增格式校验，深度防御非法导入。 - P1 性能（O3b）：`toggleTask` 由 `save();renderAll()` 改为 `save();renderContent();renderTopbar()`（编辑器打开时再刷 `renderEditor()`），每次勾选不再重建导航/商场/编辑器整树。 - P2 结构（O7）：点击分发 40+ 分支 `if/else` 重构为 `DISPATCH` 映射表（action→handler），事件委托处一行 `DISPATCH[act]?.()` 查表；`toggle` 故意不登记（由 change 事件处理）。 - P2 内容解耦（O8）：散落的 `GRADE_YUWEN/GRADE_SHUXUE/GRADE_YINGYU/COMMON_UNITS/SUBJECT_COLORS` 收敛为单一 `CURRICULUM` 命名空间（带「内容配置区」边界注释），`defaultSubjects` 改经 `CURRICULUM` 访问，便于整体替换课本内容。 - P2 UX（O11）：顶栏「　　家长」改为「　↑　↑　　家长中心」；新增 `#parentHub`
汇总浮层，将审批码/内容/同步/主题/导出导入/打印/重置入口合一；进入任一子面板自动收起 hub。 - 收窄：O4（多孩子按需物化）经复核不成立已取消（`buildChild`/`switchGrade` 已实现每人常驻当前年级树）；O3a（save 防抖）暂缓（会破坏 Node 回归桩「立即读 localStorage」断言，且当前瓶颈在渲染非存储）。
• v1.13 功能增强（O12）+ 复核（O17）：
- O12 今日推荐增强：`getRecommendation` 给未完成任务附加 `daily` 标记，按「daily 周期任务优先、其余保持原 subject→unit→task
顺序」稳定排序；本应用无截止日期字段，"临期"落地为"每日必做优先"。 - O17 复核：`resetRecurringTasks()` 已在 `load()`/`doImport()`/`applyRemote()` 调用、`lastDailyReset` 持久化，FR-16 阶段即已闭环，原评审误列未做已更正。

---

10. 尚未解决的问题 / 待确认项

1. 多设备云同步本期已实现为可选 WebDAV/JSON
同步层（FR-21，默认关闭）：沿用离线优先，仅作同步层（参考 starbank WebDAV），不引入云后端强绑定（Cloudflare D1 等按调研归 No-Go）。多孩子（FR-15）数据模型为 `children[]`；内容支持家长在界面动态维护（FR-14）。
2. 家长审批码已实现（FR-11）：按孩子隔离的 `cur().pin`，4 – 6 位
PIN，兑换须校验；现实放行仍由家长线下决定。
3. 打印/A4（FR-12）、导入校验+二次确认（FR-13，v1.4 加固规模上限/旧版拒绝/重复 id 去重）、内容动态维护（FR-14）、多孩子（FR-15）、周期任务每日重置（FR-16）、庆祝反馈动效（FR-17）、里程碑/

完美周（FR-18）、内容编辑器拖拽排序（FR-19）、亮/暗主题切换（FR-20）、可选 WebDAV
云同步（FR-21）、数据层健壮性（FR-22 阳光对账护栏 + ledger 滚动裁剪）、课本差量化存储（FR-23 将
`curriculumByGrade`
由全量深拷贝改为偏离差量、体积显著下降且旧版整树数组兼容）均已实现并通过 DOM 桩验证（163
项断言：T1~T39，含 T35 阳光对账修复（含空账本安全不动）、T36 ledger 裁剪后 `Σamount`
守恒且幂等、T37 差量体积远小于全量（未编辑年级零存储）、T38 差量 round-trip
等价（含重命名/改色/新增/删除/任务 done 保留）、T39
旧版整树数组兼容克隆并随切换自然迁移为差量）。